

Uso de herramientas de inteligencia artificial generativa

Es necesario incluir en la memoria del TFM un último apartado, **después de la bibliografía** y antes de los anexos, en el que se describa el uso que se haya realizado de herramientas de inteligencia artificial generativa durante la elaboración del trabajo.

Este apartado llevará por título **“Uso de herramientas de inteligencia artificial generativa”** y deberá indicar, de forma clara y específica, las herramientas que se han utilizado, con qué finalidad y en qué partes o fases del desarrollo del TFM se ha recurrido a ellas.

A continuación, incluyo dos ejemplos extraídos de TFG defendidos durante este mismo curso que **pueden servir como referencia** para la elaboración de este apartado.

Ejemplo 1:

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha hecho uso de Claude (Anthropic), accedido a través de la interfaz web claude.ai durante el periodo de desarrollo y redacción del proyecto, comprendido entre enero y junio de 2026. Los modelos utilizados han sido Claude Sonnet 4.5 y Claude Sonnet 4.6. Adicionalmente, se ha empleado GitHub Copilot durante el desarrollo del código, haciendo uso de los mismos modelos de Claude como motor de generación de sugerencias.

En lo relativo al desarrollo del software, el uso de estas herramientas se ha orientado principalmente a acelerar el proceso de aprendizaje sobre tecnologías y patrones de implementación empleados en el proyecto, como el uso de WebSockets en FastAPI, la estructura de repositorios con SQLAlchemy, o la configuración del entorno React Native. La herramienta ha actuado también como apoyo en la toma de decisiones técnicas y arquitectónicas, ayudando al autor a comparar alternativas, evaluar sus ventajas e inconvenientes y seleccionar el enfoque más adecuado en cada caso. Asimismo, se ha utilizado para organizar y estructurar el código resultante y sugerir patrones habituales de implementación, siendo el autor quien ha evaluado, adaptado e integrado en todo momento el resultado obtenido.

En lo relativo a la redacción de la memoria, la herramienta se ha utilizado como apoyo para mejorar la claridad, la sintaxis y la coherencia del texto. Las ideas, argumentaciones, decisiones técnicas y contenidos expuestos en el documento son en todo momento originarios del autor, quien ha utilizado la herramienta para pulir la expresión escrita de aquello que previamente había elaborado.

Se estima que la influencia de la herramienta en el código desarrollado corresponde aproximadamente a un 30-40% del mismo, en forma de sugerencias de estructura y patrones que han sido evaluados y adaptados por el autor. En la memoria, su contribución se ha limitado a mejoras de estilo y redacción sobre textos previamente elaborados, sin alterar el contenido técnico ni las conclusiones del trabajo.

El autor asume la plena responsabilidad del contenido íntegro del trabajo y es capaz de explicar y defender cada decisión técnica, arquitectónica y metodológica recogida en el mismo.

Ejemplo 2.

Durante la elaboración del presente trabajo se ha utilizado una herramienta de inteligencia artificial generativa como apoyo auxiliar en distintas fases del proyecto y de la redacción de la memoria.

ChatGPT, de OpenAI, se empleó principalmente como asistente de redacción, revisión y estructuración documental. Su uso se centró en mejorar la claridad de determinados apartados de la memoria, reorganizar explicaciones técnicas, revisar la coherencia entre capítulos y ayudar a introducir y comentar tablas, figuras, diagramas y esquemas de forma más adecuada.

También se utilizó como apoyo para ordenar información técnica generada durante el desarrollo del proyecto, especialmente en relación con la arquitectura de red, la separación entre red de administración y red de laboratorio, la integración de Clonzilla Server Edition con DRBL, el uso de QEMU, bridges Linux e interfaces TAP, y la comparación entre la máquina física 1: jordan y la máquina física 2: server05.

En la fase de análisis y validación, la herramienta sirvió como apoyo para estructurar requisitos, riesgos, pruebas e incidencias, así como para redactar de forma más clara la relación entre los objetivos del proyecto, los requisitos funcionales y no funcionales, y las evidencias obtenidas durante las pruebas.

Durante la fase de implementación, la herramienta se utilizó únicamente como apoyo para interpretar errores, ordenar hipótesis de diagnóstico y documentar procedimientos a partir de comandos, configuraciones y resultados obtenidos por el autor. La ejecución de comandos, la modificación de configuraciones, la validación de servicios y la resolución de incidencias se realizaron directamente sobre los entornos de trabajo del proyecto.